

第 6 章

力與壓力

一、選擇題

- (B) 1. 小明在甲、乙兩條不同的彈簧下懸掛砝碼，彈簧長度 (L) 與砝碼重量 (W) 的關係圖如附圖 (一) 所示，且兩彈簧質量皆可忽略。若將兩彈簧並聯後，向下用力拉長彈簧，同時使兩彈簧的長度皆為 75 cm，如附圖 (二) 所示，則施力 F 的大小應為多少？

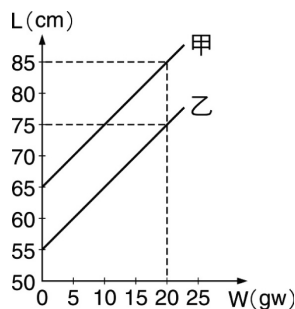


圖 (一)

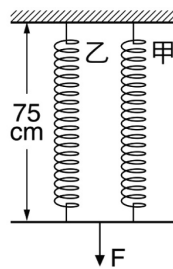


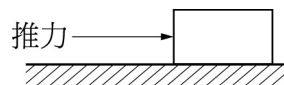
圖 (二)

- (A) 20 gw (B) 30 gw (C) 40 gw (D) 50 gw

詳解：圖 (二) 所示為兩並聯彈簧，故 $F = F_{\text{甲}} + F_{\text{乙}}$ ，由圖 (一) 可知，彈簧長度 = 75cm 時，甲需施力 10gw，乙需施力 20gw，故施力 $F = 10 + 20 = 30\text{gw}$ 。

- (D) 2. 有關摩擦力的敘述，下列何者正確？

(A) 如附圖，水平方向施力推桌上的木塊不動時，是因為推
力小於木塊與桌面之間的摩擦力



(B) 在生活中摩擦力對物體的作用，總是造成不利的影響

(C) 物體和接觸面之間的最大靜摩擦力與其間的正向作用力大小無關

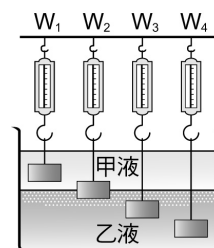
(D) 木塊放在木板上，當兩者間有相對運動的傾向時，其間總是有摩擦力存在

詳解：(A) 物體靜止不動合力為零，推力等於木塊與桌面之間的摩擦力。

(B) 摩擦力不一定為不利，如煞車的過程需要摩擦力。

(C) 最大靜摩擦力與其間的正向作用力成正比。

- (C) 3. 一容器內裝有不互溶的甲、乙兩種液體。現將質量及體積皆相同的四個鋁塊，分別以細繩懸於彈簧秤下，使靜止於液體中，如附圖所示。若彈簧秤讀數分別為 W_1 、 W_2 、 W_3 和 W_4 ，則下列大小關係何者正確？(細繩之重量及體積不計)



(A) $W_1 = W_2 = W_3 = W_4$

(B) $W_1 > W_2 = W_3 = W_4$

(C) $W_1 > W_2 > W_3 = W_4$

(D) $W_1 < W_2 < W_3 = W_4$

詳解：四個相同的鋁塊所受浮力等於排開液體的重量。∵ $B_1 < B_2 < B_3 = B_4$ ，所受浮力愈大彈簧秤讀數愈小。∴ $W_1 > W_2 > W_3 = W_4$ 。

- (B) 4. 將密度 0.8 g/cm^3 的木塊，放入密度為 1.2 g/cm^3 的食鹽水中，則木塊會有多少部分的體積露出液面？

(A) $\frac{1}{2}$

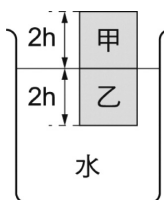
(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{4}{5}$

詳解： $B = V_{\text{排}} \times d_{\text{液}} = W = V_{\text{木}} \times d_{\text{木}}$ ，即 $V_{\text{排}} \times 1.2 = V_{\text{木}} \times 0.8$ ，得 $V_{\text{排}} = \frac{2}{3} V_{\text{木}}$ ，故露出體積 $= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 。

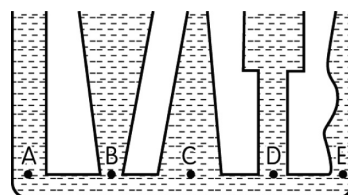
- (D) 5. 小輝將甲、乙兩物體疊在一起，放入一盛水的燒杯內，待靜止後，甲、乙兩物體的接觸面恰好與水面在同一高度，如附圖所示。假設甲、乙兩物體為具有相同體積的正立方體，它們的密度不同，甲物體的密度大於 0.5 g/cm^3 ，則下列敘述何者正確？



- (A) 乙物體的密度大於 0.5 g/cm^3
 (B) 乙物體的密度等於 0.5 g/cm^3
 (C) 緩慢地拿走甲物體後，乙物體沉在水面下的高度應變為 h
 (D) 緩慢地拿走甲物體後，乙物體沉在水面下的高度應小於 h

詳解： 由圖可知甲重+乙重=乙所受浮力，又知甲、乙體積相同（設為 V ），則 $V \times D_{\text{甲}} + V \times D_{\text{乙}} = V \times 1$ ，可得 $D_{\text{甲}} + D_{\text{乙}} = 1$ 。已知 $D_{\text{甲}} > 0.5 \text{ g/cm}^3$ ，故知 $D_{\text{乙}} < 0.5 \text{ g/cm}^3$ 。若將甲拿走後，因 $D_{\text{乙}} < 0.5 \text{ g/cm}^3$ ，可知乙浮出水面超過一半，亦即乙在水面下的高度小於 h 。

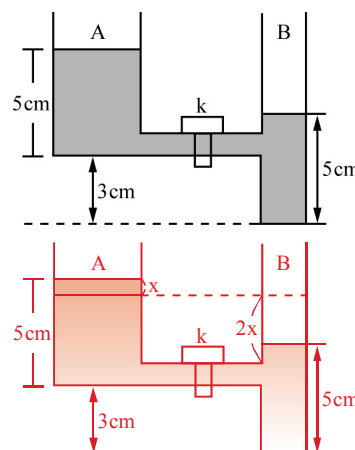
- (D) 6. 如圖，數個形狀不同的容器底部相通，連在一起。如將液體注入管中成平衡狀態，則以下何者正確？



- (A) 每一容器液面高度相同
 (B) 在同一水平面的 A、B、C、D、E 各點壓力相同
 (C) 同(B)，各點壓力與容器形狀無關
 (D) 以上皆是

詳解： 容器底部相通，液體會流通直到底部壓力皆相等時，達到平衡。此時液面高度皆相同，與容器形狀無關。

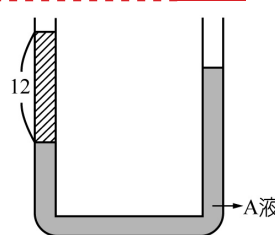
- (A) 7. 如圖所示，A、B 兩容器底面積之比為 $2:1$ ，今內部裝水，將開關 k 開啟後，最後 A、B 兩容器底所受水之壓力比為與總力比為各為何。



- (A) $4:7$ 、 $8:7$
 (B) $8:7$ 、 $4:7$
 (C) $3:5$ 、 $5:3$
 (D) $5:3$ 、 $3:5$

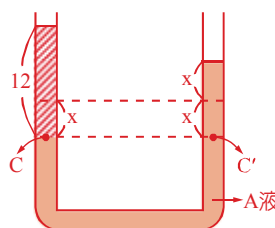
詳解： A 水位下降 x ，B 水位上升 $2x$ 。 $x + 2x = 3 \Rightarrow x = 1 \text{ (cm)}$
 $P = h\rho g \Rightarrow P \propto h$ ，故壓力比為 $4:7$
 $F = P \times A \Rightarrow$ 總力比為 $4 \times 2:7 \times 1 = 8:7$

- (C) 8. 兩端開口的均勻 U 形管，裝了密度 1.2 g/cm^3 的液體 A，且兩邊液面高度相同，已知管之截面為邊長 1 cm 的正方形，今將密度 0.8 g/cm^3 的油 12 cm^3 從左端倒入，當達平衡時，試問液體 A 與油兩液面的高度差為多少？

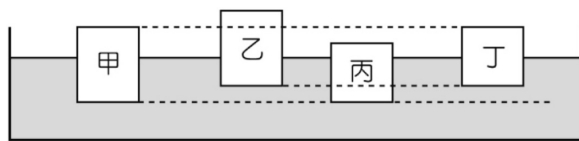


- (A) 液體 A 液面較油面低 12 cm
 (B) 液體 A 液面較油面高 8 cm
 (C) 液體 A 液面較油面低 4 cm
 (D) 液體 A 液面與油面一樣高

詳解： 油 12 cm^3 由左管入，高度為 12 cm ，設 A 液在左管下降 $x \text{ cm}$ ，右管上升 $x \text{ cm}$ ，左管油與 A 液面之交點 C，與右管等高處 C' ，兩點之壓力相等， $P_C = P_{C'} \rightarrow 0.8 \times 12 = 1.2 \times (2x) \therefore x = 4 \text{ (cm)}$
 右管 A 液面比左管油面低 4 cm 。



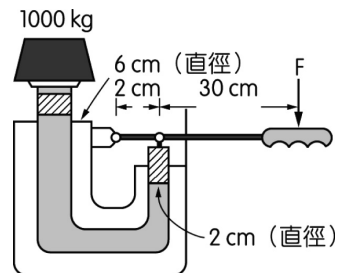
- (D) 9. 下圖為四個密度不同但底面積相同的物體浮於水中的情形，則四個物體所受的浮力大小順序為何？



- (A) 甲 > 丙 > 乙 > 丁
(B) 甲 = 丙 > 丁 > 乙
(C) 丙 > 甲 > 乙 = 丁
(D) 丙 = 甲 > 丁 = 乙

詳解： 浮體重量 = 浮力 = 排開液體的體積 $\times \rho_{液}$
由題圖得知，排開液體體積：丙 = 甲 > 丁 = 乙
浮力大小：丙 = 甲 > 丁 = 乙

- (B) 10. 如圖所示為一液壓千斤頂，大活塞半徑 3 cm，小活塞半徑 1 cm，內部充滿密度為 0.8 g/cm^3 的油，不計活塞的重量及兩活塞的高度差可忽略，這種設計欲支撐 1000 kgw 的重量，則須在把手處施力約多少 kgw？

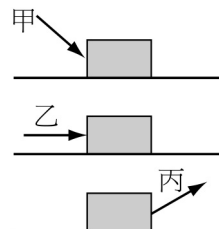


- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

詳解： 大活塞欲支撐 1000 kgw，小活塞須施力 f $\therefore \frac{f}{1000} = \frac{1^2}{3^2} \therefore f = \frac{1000}{9} \text{ (kgw)}$
由力矩平衡，設把手施力 F ， $F(30+2) = f \times 2 \therefore F = \frac{f}{16} = \frac{1000}{16 \times 9} \approx 7 \text{ (kgw)}$

二、填充題

1. 在相同的粗糙平面上，以甲、乙、丙三種施力方向推同一物體，如附圖所示。試回答下列問題：

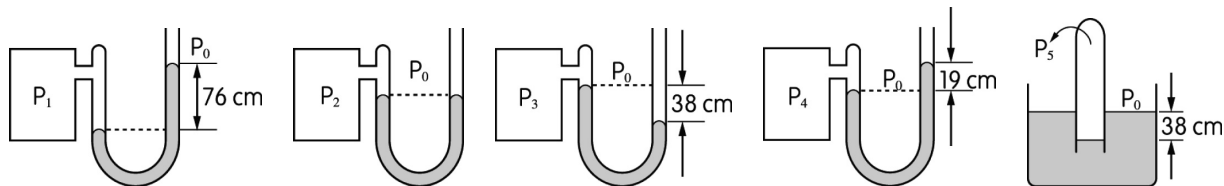


- (1) 當物體恰將啟動時三者的施力大小關係為 甲 > 乙 > 丙。
(2) 當物體恰將啟動時，三者的摩擦力大小關係為 甲 > 乙 > 丙。

詳解： 作用於物體向下的垂直總力愈大，則其最大靜摩擦力愈大，因此甲的最大靜摩擦力最大，丙的最大靜摩擦力最小，所以三者的施力大小為甲 > 乙 > 丙。

三、計算題

1. 有五個密閉容器各與開口水銀氣壓計相接，如圖所示，設大氣壓力 $P_0 = 76 \text{ cmHg}$ ，則關於密閉容器內的氣壓 $P_1 \sim P_5$ 的值，各為多少？



詳解： 開管壓力計： $P = P_0 \pm h \text{ (cmHg)}$
 $P_1 = (76 + 76) \text{ cmHg} = 2 \text{ atm}$
 $P_2 = 76 \text{ cmHg} = 1 \text{ atm}$
 $P_3 = (76 - 38) \text{ cmHg} = 0.5 \text{ atm}$
 $P_4 = (76 + 19) \text{ cmHg} = 1.25 \text{ atm}$
 $P_5 = (76 + 38) \text{ cmHg} = 1.5 \text{ atm}$